

Evaluación de Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: María Fernanda Malavé C.I.: 32.585.180

Calificación Final: 10/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Ángulo plano (Conversión a radianes)

Procedimiento y resultado: Plantea correctamente la conversión usando una regla de tres. Muestra explícitamente la simplificación de la fracción dividiendo numerador y denominador entre 15, obteniendo de manera directa y metódica el resultado exacto de $\frac{5\pi}{12}$ rad.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Sistemas de coordenadas (Longitud del hueso)

Procedimiento y resultado: Excelente resolución analítica. La estudiante declara formalmente el cálculo de las componentes horizontales y verticales ($x_2 - x_1$, $y_2 - y_1$). Luego sustituye los valores en el Teorema de Pitágoras y desglosa las operaciones algebraicas ($\sqrt{36 + 64} = \sqrt{100}$) hasta obtener la longitud exacta de 10 cm.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

3. Vectores (Fuerza resultante)

Procedimiento y resultado: Realiza la suma de las componentes $\hat{i}$ y $\hat{j}$ de forma correcta y respetando las leyes de los signos, obteniendo las magnitudes correspondientes (30 y 60). Como detalle de formato, separa el vector con un punto y coma en lugar de usar un signo de suma ($30\hat{i}$; $60\hat{j}$), sin embargo, los valores están perfectos.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

4. Potencias de diez (Notación científica y prefijo)

Procedimiento y resultado: ¡Excelente resolución! Logró estructurar su respuesta cumpliendo ambos requerimientos: expresó la cifra en notación científica estricta ($1,25 \times 10^{-5}$ m) y adicionalmente ajustó el exponente a 10^{-6} para nombrar correctamente el prefijo del S.I. (“micro”).

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

5. Sistemas de unidades (Conversión de densidad)

Procedimiento y resultado: Aunque no utiliza una sola ecuación de factores en cadena, desglosa aritméticamente el problema en pasos lógicos impecables: divide entre 1000 para transformar la masa a kilogramos, y luego multiplica el resultado por 1,000,000 para llevar el volumen a metros cúbicos. El resultado final numérico de 1030 es exacto.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

¡Felicidades por alcanzar la calificación máxima! El examen evidencia un excelente razonamiento analítico, orden procedimental y atención a los detalles (como se pudo notar al ser de las pocas estudiantes en contestar completamente la Pregunta 4).

- Como única sugerencia de formato, recordar que en álgebra vectorial, la notación estándar de componentes unitarios suele sumarse algebraicamente (Ej: $30\hat{i} + 60\hat{j}$) en lugar de separarse con punto y coma.